Lovljenje — igra v Scratchu

Učna priprava in oporne točke za inštruktorja · poudarek na zanki in pogojnem stavku

Skupina	Trajanje	Kraj	Glavna koncepta
začetniki, 8–12 let	90 min (17:30–19:00)	Parmova ulica 51	zanka **ponavljaj** in pogoj **če … potem**

Dve veliki ideji današnje ure

ZANKA	POGOJ
»Delaj to znova in znova.«	»Naredi to samo, če je odgovor DA.«

Če si otroci zapomnijo samo ti dve povedi, je ura uspela. Vračaj se k njima pri vsakem koraku.

Cilji ure

Po uri otroci:

- razumejo, da zanka **ponavljaj** izvaja bloke v sebi znova in znova, in znajo vanjo postaviti ukaze;
- razumejo, da pogoj **če … potem** izvede ukaze samo, ko je odgovor na vprašanje DA;
- znajo z **naključnim številom** postaviti lik na naključno mesto;
- znajo ustvariti **spremenljivko**, jo nastaviti na začetno vrednost in jo spreminjati.

Priprava pred uro

- Na svojem računalniku odpri *lovljenje_osnova.sb3* in *lovljenje_vsi_izzivi.sb3*, da lahko kadar koli pokažeš delujočo igro.
- Preveri, da imajo otroci dostop do Scratcha (prijava ali namizna različica).
- Za razlago koordinat pripravi ozadje **Xy-grid** (Izberi ozadje → v iskalnik vpiši »xy«).
- Na tablo vnaprej nariši koordinatni sistem ter obrisa blokov **ponavljaj** (oblika črke C) in **če**.

Časovnica

Čas	Del	Poudarek
17:30–17:38	Uvod	pokaži končno igro, motivacija
17:38–17:53	1 · Premikanje z zanko	**zanka + pogoj** (prvič)
17:53–18:13	2 · Naključno gibanje	koordinate, naključno število — **počasi**
18:13–18:28	3 · Lovljenje	**pogoj** — glavni del ure
18:28–18:38	4 · Točkovanje	spremenljivka
18:38–18:43	Odmor	vstanejo od računalnikov
18:43–18:55	5 · Časovna omejitev (+ 6–8 za hitrejše)	zanka **ponavljaj dokler**
18:55–19:00	Zaključek	predstavitve, izhodna vprašanja

Imena blokov so zapisana kot v slovenskem Scratchu; nekatera se lahko rahlo razlikujejo. V primerih je glavni lik raca (»Duck«), drugi lik pa muha — otroci lahko izberejo svoja lika.

Uvod 17:30 – 17:38

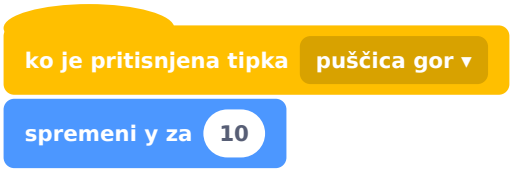
- Pozdrav. Če je skupina nova, naj vsak pove ime in najljubšo igro.
- Na projektorju 1 minuto pokaži končno igro (vsi izzivi): »Danes bomo naredili tole.«
- Hitro vprašanje: »Kako smo prejšnjič premikali lik s puščicami?« (z dogodkom *ko je pritisnjena tipka*)

1 Premikanje z zanko 17:38 – 17:53

CILJ

Lik se premika s puščicami kot prejšnjič, ampak tokrat z zanko **ponavljaj** in pogojem **če**.

1. Stari način in njegove težave



Prejšnja ura: en tak blok za vsako puščico.

Naj ga na hitro preizkusijo ali ga pokaži sam. Opozori na dve težavi: ko držiš tipko, lik najprej »sune«, malo počaka in šele nato teče; in če držiš dve tipki hkrati, ne gre lepo diagonalno. »Danes bomo to popravili.«

2. Kaj je zanka

RECI OTROKOM

»Zanka pomeni: **delaj to znova in znova**. Ko si umivaš zobe, krtačke ne premakneš samo enkrat gor in dol, ampak gor-dol, gor-dol, gor-dol … To je zanka. Blok **ponavljaj** naredi točno to: vse, kar mu damo v usta, izvaja znova in znova, dokler ne ustavimo igre.«

Še primeri iz življenja: semafor (rdeča, rumena, zelena, spet rdeča …), srce, ki bije, ura, ki tiktaka, boben pralnega stroja.

AKTIVNOST

Robot Vid (2 min). Postavi se pred razred kot robot, otroci ti dajejo ukaze. Najprej rečejo »naredi korak« — narediš en korak in obstaneš. Vprašaj: »Kaj, če želite, da hodim do stene? Mi boste 20-krat rekli *naredi korak*?« Nato rečejo »ponavljaj: naredi korak« in hodiš, dokler ne rečejo stop. Otroke to zelo pritegne, ideja zanke pa se usede.

3. Kaj je pogoj

RECI OTROKOM

»Pogoj je **vprašanje, na katero odgovoriš samo z DA ali NE**. Če je odgovor DA, naredimo, kar piše v bloku. Če je NE, to preskočimo. *Če dežuje, potem vzamem dežnik.* Če ne dežuje, dežnika ne vzamem.«

AKTIVNOST

Človeški program (2 min). Otroci so program, ti pa bereš pogoje: »Če imaš na sebi kaj modrega, dvigni roko.« »Če imaš sestro, vstani.« »Če se tvoje ime začne na M, ploskni.« Vsak preveri pogoj zase — nekateri naredijo, drugi ne. To je natanko **če … potem**.

Pokaži obliko blokov: bloki s **koničastima koncema** (šestkotnik) so vprašanja DA/NE in se prilegajo samo v koničasto luknjo pri bloku **če**. **Okrogli** bloki pa so števila. Oblika bloka otroku pove, kam spada.

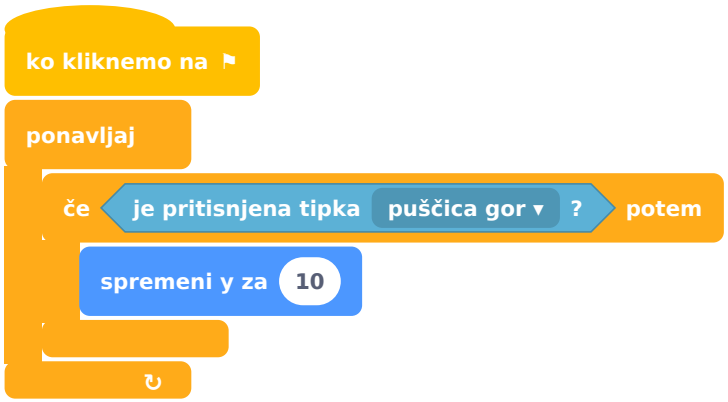
4. Zakaj je če znotraj ponavljaj

RECI OTROKOM

»Scratch pogleda, ali je tipka pritisnjena, samo takrat, ko pride do bloka **če**. Če bi bil **če** samo enkrat na začetku, bi Scratch pogledal le v trenutku, ko klikneš zastavico — kot da bi zjutraj enkrat pogledal skozi okno in potem ves dan ne vedel, ali dežuje. Zato damo **če** v **ponavljaj**: tako Scratch preverja tipke znova in znova, približno 30-krat na sekundo.«

5. Gradimo skupaj

Najprej samo puščica gor — sestavijo in preizkusijo. Šele ko dela, dodajo še tri (desni klik → *podvoji*, nato spremenijo tipko in številko).



Prvi korak: samo ena puščica.



Končna koda glavnega lika.

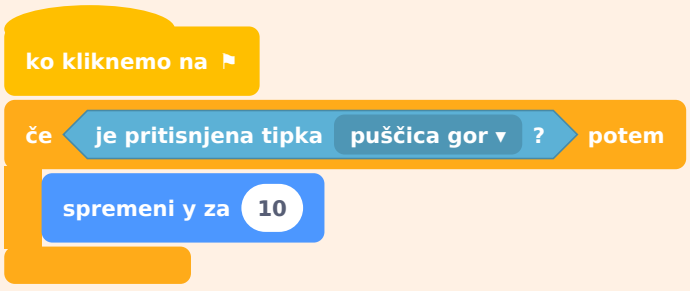
Na kratko ponovi x in y: **x je levo–desno, y je gor–dol**. Plus pomeni desno ali gor, minus levo ali dol.

VPRAŠAJ

- Kaj se zgodi, če pri puščici gor napišem −10?
- Kaj, če namesto 10 napišem 50? Kako bi lik upočasnil?
- Zakaj zdaj lahko gremo diagonalno? (v enem obratu zanke se izvedeta dva pogoja)

POZOR

Namerna napaka. Pokaži »pokvarjen« program, kjer **če** ni v zanki. Klikneš zastavico, pritiskaš puščico — nič. Naj otroci sami ugotovijo, zakaj. To je najboljši preizkus, ali so razumeli zanko.



2 Naključno gibanje 17:53 – 18:13

CILJ

Drugi lik se postavi na naključno mesto na odru. **Ta del vzemi zelo počasi** — operator *naključno število* je za mnoge nov.

1. Drugi lik

Dodajo drugi lik (muha, hrošč, jabolko …). Izbiro omeji na **1 minuto**, sicer bodo nekateri pol ure izbirali ali risali.

2. Koordinate: oder je kot zemljevid

RECI OTROKOM

»Vsako mesto na odru ima svoj naslov iz dveh številk: x in y. Sredina je 0, 0. Desno gre do 240, levo do −240, gor do 180, dol do −180.«

AKTIVNOST

Pokaži, kje je (3 min). Nastavi ozadje Xy-grid. Rečeš koordinati, otroci z roko pokažejo: x 0, y 0 → sredina; x 200, y 0 → desno; x 0, y −150 → spodaj; x −200, y 150 → zgoraj levo. Starejšim povej, da je kot potapljanje ladjic. Nato naj lik vlečejo z miško in opazujejo, kako se pod odrom spreminjata x in y.

3. Naključno število = met kocke

RECI OTROKOM

»Ko vržeš kocko, ne veš, kaj bo padlo — lahko 1, lahko 6. Blok **naključno število med 1 in 6** je Scratchova kocka.«

AKTIVNOST

V paleti *Operatorji* naj kliknejo na blok **naključno število med 1 in 6** (samega, ne v skripti). Scratch pokaže oblaček z rezultatom. Naj kliknejo 5-krat. Vprašaj: »Je komu padlo 7? Zakaj ne?« Nato naj meje spremenijo v 1 in 100 in poskusijo znova.

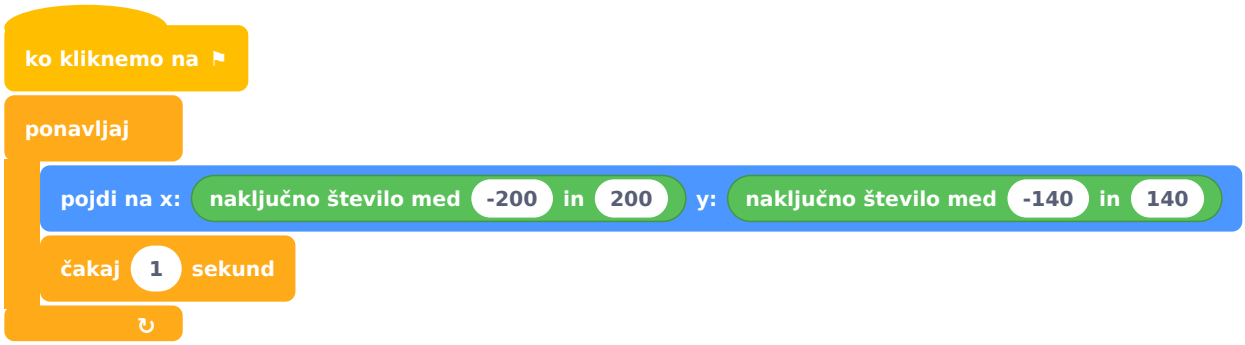
4. Blok v bloku

Zeleni okrogli blok je **odgovor**, ki ga vstaviš v belo luknjico namesto števila. »Namesto da Scratchu povemo točno število, mu rečemo: vrzi kocko in uporabi, kar pade.« Pokaži, kako zeleni blok povlečeš v luknjico pri **pojdi na x: y:**.

Zakaj od −200 do 200 in od −140 do 140, ne do roba (240 in 180)? »Da se lik ne pojavi napol zunaj ekrana.« Če želiš, pokaži, kaj se zgodi z 240.

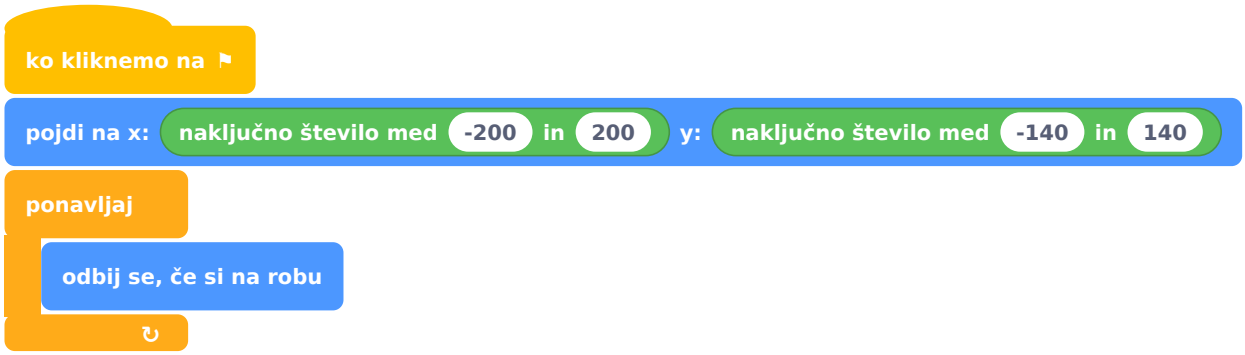
5. Demo: kako hitra je zanka

Daj **pojdi na naključno mesto** v **ponavljaj** brez čakanja: lik divje skače po ekranu. Otroci se smejijo, ti pa razložiš: »Vidite, kako hitro se vrti zanka? Približno 30-krat na sekundo!« Nato dodaj **čakaj 1 sekund** — lik skoči enkrat na sekundo. (Ta demo ni del končne kode.)



Demo hitrosti zanke — najprej brez bloka čakaj, nato z njim.

6. Koda drugega lika do tega koraka



ZA INŠTRUKTORJA

Blok **odbij se, če si na robu** sam lika ne premakne — učinek ima šele, ko lik dobi blok **pojdi … korakov** (korak 7). Na posnetku koordinatorke je že v kodi. Če kdo vpraša, čemu je, povej, da ga bomo potrebovali kasneje.

3 Lovljenje — pogojni stavek

18:13 – 18:28

CILJ

Ko se lika dotakneta, se nekaj zgodi: drugi lik skoči na novo naključno mesto. **Glavni del ure.**

1. Otroci sami najdejo pogoj

Vprašaj: »Kdaj naj muha skoči drugam?« → »Ko jo raca ujame / ko se dotakneta.« → »To je pogoj! Kateri blok potrebujemo?« → **če … potem**. Naj odgovor pride od njih, ne od tebe.

2. Zgradba pogojnega stavka

Del	Kaj pomeni	Pri nas
če	začetek vprašanja	če …
pogoj (šestkotnik)	vprašanje z odgovorom DA ali NE	se dotika Duck?
potem + bloki v »ustih«	kaj naredimo, ko je odgovor DA	pojdi na naključno mesto
(ko je odgovor NE)	bloke v »ustih« preskočimo	nič se ne zgodi

3. Kaj Scratch dela v vsakem obratu zanke

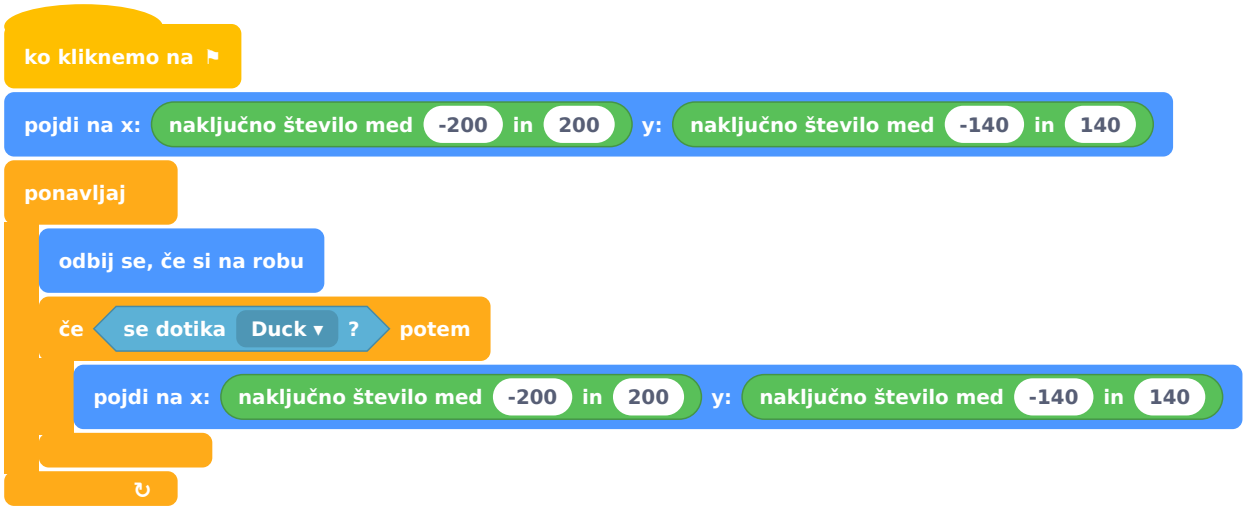
Na tabli odigraj, kaj Scratch počne. Poudari: v vsakem obratu zanke znova postavi isto vprašanje.

Obrat zanke	Vprašanje: se dotika race?	Kaj se zgodi
1	NE	preskoči
2	NE	preskoči
…	NE (raca se približuje)	preskoči
87	**DA**	**muha skoči na novo mesto**
88	NE (muha je zdaj daleč)	preskoči

AKTIVNOST

Dirkalna steza (3 min). Na tleh ali tabli nariši krog — to je zanka — s kontrolno točko »se dotikaš race?«. En otrok je muha in hodi v krogu. Vsakič, ko gre mimo kontrolne točke, ga vprašaš: »Se dotikaš race?« »NE!« Drug otrok (raca) se mu približa in ga dotakne. Ob naslednjem vprašanju: »DA!« → muha skoči na drugo mesto v razredu.

4. Sestavijo



Pogoj je v drugem liku, znotraj zanke — ista ideja kot pri puščicah.

VPRAŠAJ

- Zakaj mora muha po dotiku skočiti drugam? (sicer bi se ves čas dotikala race)
- Kaj bi se zgodilo, če bi blok **če** dali izven **ponavljaj**? (preveril bi samo enkrat — nič se ne bi zgodilo)
- Kje v naši igri sta zdaj zanka in pogoj? (oba lika imata pogoje v zanki!)

4 Točkovanje — spremenljivka 18:28 – 18:38

CILJ

Ob vsakem ulovu se točke povečajo za 1. Ob začetku igre so 0.

RECI OTROKOM

»Spremenljivka je **škatla z napisom**, v katero shranimo število. Naša škatla se imenuje *točke*. Je kot hranilnik (pujsek): **nastavi točke na 0** pomeni izprazni pujska, **spremeni točke za 1** pomeni vrzi notri en kovanec.«

1. *Spremenljivke* → *Ustvari spremenljivko* → ime **točke** → **Za vse like**.
2. **nastavi točke na 0** gre v glavni lik takoj pod zastavico — vsaka nova igra se začne pri 0.
3. **spremeni točke za 1** gre v drugi lik, v pogoj **če se dotika**, pred skok na novo mesto.

POZOR

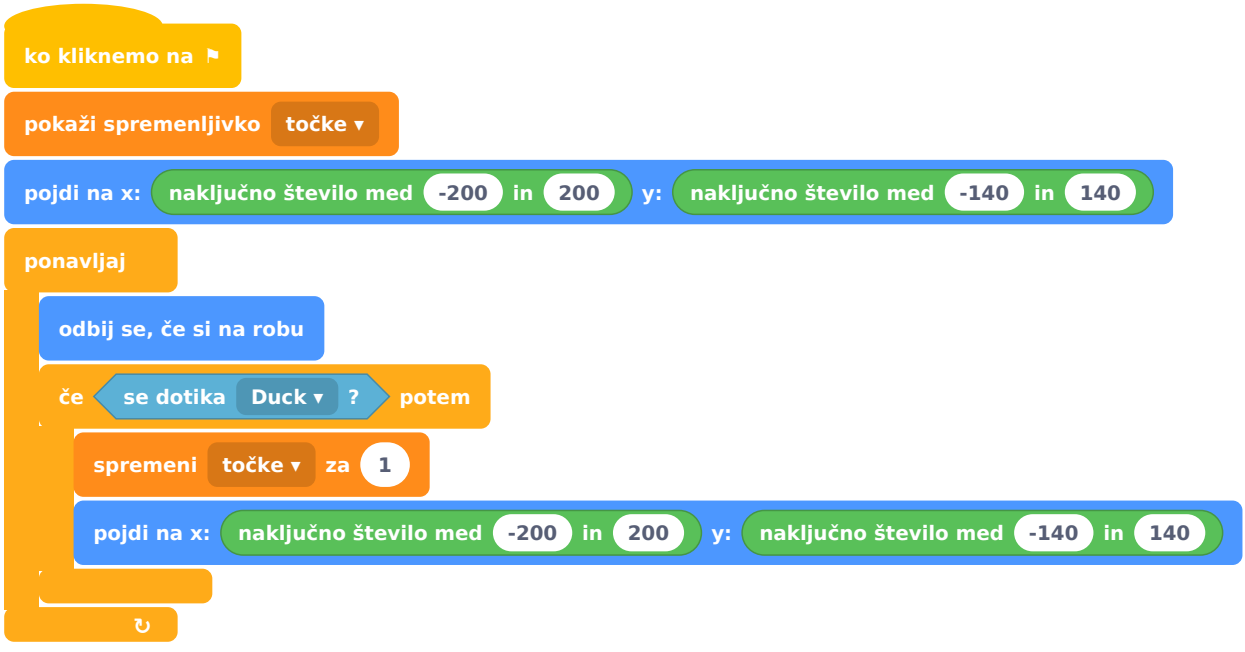
Za vse like! »*Za vse like* je škatla na skupni mizi, ki jo vidijo vsi liki. *Samo za ta lik* je škatla v nahrbtniku enega lika — drugi lik je ne vidi.« Če izberejo napačno, točke ne bodo delovale.

AKTIVNOST

Namerna napaka. Iz pogoja odstrani **pojdi na naključno mesto**. Ko raca ujame muho, točke zdrvijo 1, 2, 3 … 40. Vprašaj, zakaj. (Zanka se vrti 30-krat na sekundo, lika se ves čas dotikata, zato je pogoj ves čas DA.) Odlična ponovitev zanke in pogoja hkrati.



Končna koda drugega lika



✓ **KONTROLNA TOČKA** — do sem morajo priti vsi. Koda glavnega lika (korak 1) in ta koda drugega lika sta minimum, ki ga pričakuje koordinatorka. Vse naprej je nadgradnja.

Odmor 5 minut *(18:38–18:43) — naj vstanejo od računalnikov.*

5 Časovna omejitev 18:43 – 18:55

CILJ

Igra traja 30 sekund, nato izpiše rezultat in se ustavi. Spoznajo novo zanko: **ponavljaj dokler**.

RECI OTROKOM

»Do zdaj smo imeli zanko, ki se vrti za vedno. Obstajajo pa še druge. **Ponavljaj 10-krat** je kot 10 počepov pri telovadbi. **Ponavljaj dokler** je kot *mešaj juho, dokler ne zavre*. In glej — tu je spet pogoj! Zanka se ustavi, ko je odgovor DA.«

Zanka	Kdaj se ustavi	Primer iz življenja
ponavljaj	nikoli (dokler ne ustavimo igre)	srce bije
ponavljaj 10-krat	po 10 ponovitvah	10 počepov
ponavljaj dokler <pogoj>	ko je odgovor na pogoj DA	mešaj, dokler juha ne zavre

VPRAŠAJ

Kviz: katero zanko bi uporabil za … odštevanje do polnoči na silvestrovo? (dokler) · utripanje lučke na prehodu za pešce? (za vedno) · trikrat ploskni? (3-krat)

Ustvarijo novo spremenljivko **čas** in sestavijo (v glavnem liku, kot novo skripto):



Razloži vrstico po vrstico:

- **nastavi čas na 30** — v škatlo damo 30.
- **ponavljaj dokler čas = 0** — vrti se, dokler v škatli ni 0.
- **čakaj 1 sekund**, **spremeni čas za −1** — vsako sekundo vzamemo eno.

- Ko je čas 0, se zanka konča in program gre na **naslednji blok pod zanko** → izpiše rezultat in ustavi igro.
- **združi** zlepi besedilo in število — »kot da zlepiš dva listka«.

Opozori, da ima lik zdaj **dve skripti**, ki tečeta hkrati — kot da hodiš in žvečiš žvečilko obenem.

> **POZOR**
> **reci** mora biti s časom (»za 3 sekund«), ker **ustavi vse** takoj pobriše oblaček in otrok rezultata sploh ne vidi.

6 Ovire (za hitrejše)

izziv

- Nov lik (kamen), brez kode. Postavijo ga nekam na sredino; desni klik → *podvoji* za drugo oviro.
- Nova spremenljivka **življenja**, ob zastavici nastavljena na 3; v glavnem liku še **pojdi na x: −200 y: −140** (start).
- V obstoječo zanko glavnega lika dodajo dva nova pogoja:



- **ali**: pogoj je DA, če je DA vsaj eno od obeh vprašanj. »Če dežuje **ali** sneži, vzamem dežnik.«
- Zakaj vrnitev na start? Sicer bi se raca ovire dotikala več obratov zanke zapored in v trenutku izgubila vsa življenja — spet zanka!
- Drugi pogoj (življenja = 0) se preverja v vsakem obratu, zato se igra konča takoj, ko zmanjka življenj.

7 Vse hitrejša muha

izziv

Muha se zdaj premika sama — in šele zdaj ima **odbij se, če si na robu** pravi smisel. Namesto števila v **pojdi … korakov** uporabimo spremenljivko **hitrost**: »škatlo, katere vsebino lahko med igro spreminjamo.« Druga skripta vsako sekundo malo poveča hitrost.



nastavi način vrtenja levo-desno poskrbi, da muha ob odboju ne leti na glavo. Za lepši začetek lahko dodajo še **obrni se v smer (naključno število med 0 in 360)**.

8 Samostojna nadgradnja

izziv

Otroci sami dodajo novo pravilo. Pri vsaki ideji jih vprašaj: **»Kateri pogoj potrebuješ? V kateri zanki bo?«**

- **Zlata muha**: nov lik, ki se pojavlja redkeje in prinese 5 točk.
- **Zvok ob ulovu**: v pogoj dodajo blok iz kategorije *Zvok*.
- **Stopnje**: če so točke več kot 10, se zamenja ozadje in muha pospeši.
- **Rekord**: spremenljivka *rekord*; če so točke več kot rekord, nastavi rekord na točke.
- **Lastni cilj**: npr. zbrati 20 točk v manj kot 30 sekundah.

Zaključek

18:55 – 19:00

- 2–3 otroci pokažejo svojo igro. Pohvali konkretne stvari (»dobra ideja z zlato muho!«).
- Shranijo projekt.
- Izhodna vprašanja — vsak odgovori na eno:

VPRAŠAJ

- Kaj naredi blok **ponavljaj**?
- Kaj je pogoj? Daj primer iz življenja.
- Kakšne oblike so bloki, ki so vprašanja?
- Kakšna je razlika med **nastavi na** in **spremeni za**?
- Zakaj mora biti **če** znotraj **ponavljaj**?

A Pogoste napake

priloga

Težava	Najpogostejši vzrok	Rešitev
Lik se ob puščicah ne premika	koda je na napačnem liku; **če** ni v **ponavljaj**; ni kliknjene zastavice	preveri izbrani lik spodaj desno
Lik gre v napačno smer	manjka minus ali sta zamenjana x in y	primerjaj s kodo na tabli
Točke se ne štejejo	spremenljivka je »samo za ta lik« ali je v bloku izbrana druga spremenljivka	ustvari znova »za vse like«
Točke drvijo navzgor	po dotiku se drugi lik ne prestavi	dodaj **pojdi na naključno mesto** v pogoj
Točke ob novi igri niso 0	manjka **nastavi točke na 0**	dodaj ga pod zastavico glavnega lika
Pogoj nikoli ne velja	v **se dotika** je izbran napačen lik ali kazalec miške	izberi pravi lik v spustnem meniju
Muha leti na glavo	način vrtenja	**nastavi način vrtenja levo-desno**
Rezultat se ne pokaže	**reci** brez sekund pred **ustavi vse**	uporabi **reci … za 3 sekund**

B Slovarček za otroke

priloga

Beseda	Pomen
zanka	blok, ki ponavlja ukaze znova in znova
pogoj	vprašanje, na katero je odgovor DA ali NE
če … potem	naredi nekaj samo, če je odgovor DA
spremenljivka	škatla z imenom, v kateri hranimo število
naključno število	število, ki ga Scratch izbere sam — kot met kocke
koordinate (x, y)	naslov mesta na odru: x levo–desno, y gor–dol
hrošč (bug)	napaka v programu — vsak programer jih ima in jih išče

C Nasveti za vodenje skupine

priloga

- **»Vprašaj tri, preden vprašaš mene.«** Prihrani ti veliko tekanja med računalniki.
- Ko razlagaš vsem, naj umaknejo roke od miške ali do polovice zaprejo prenosnik.
- Razpon 8–12 let je velik. Starejše in hitrejše prosi, naj pomagajo mlajšim — z besedami, ne s prevzemom miške.
- Hitrejšim takoj daj naslednji izziv, da se ne dolgočasijo; počasnejšim pomagaj priti do kontrolne točke (korak 4).
- Pohvali iskanje napak: »Super, našel si hrošča!« Otroci se ne smejo bati, da program ne dela.
- Ko otrok vpraša »zakaj ne dela?«, ne popravi namesto njega — vprašaj: »Kaj bi moralo se zgoditi? Kateri blok to naredi?«